Übungsblatt A: Staunen, Erklärung, Methode

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Hypothesen sortieren

in der Stunde, Kleingruppe, 20 Min.

Übertragen Sie die Erklärungen von der Tafel in die Tabelle. Ordnen Sie jede einer Stufe zu und geben Sie für jede Erklärung eine Beobachtung an, die sie *widerlegen* würde. Die drei Stufen: *Staunen* (das eigene Modell passt nicht), *Erklärung* (eine Hypothese, noch ohne Bewertung), *Methode* (ein Verfahren, das zwischen Hypothesen entscheidet).

Aussage / Erklärung	Stufe	Was würde sie widerlegen?

Aufgabe 2: Zwei Bedingungen beobachten

in der Stunde, Einzelarbeit

Der Versuch wird in der Stunde unter zwei veränderten Bedingungen wiederholt.

1. Notieren Sie für jede Bedingung, was verändert wurde und was Sie beobachtet haben.
2. Welche Ihrer Erklärungen aus Aufgabe 1 wird dadurch gestützt, welche geschwächt?

Übungsblatt A: Fragen sezieren

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Fragen auf den Prüfstand

in der Stunde, Zweiergruppe, 10 Min.

Die folgenden Fragen sind konstruiert. Wählen Sie zwei Fragen. Notieren Sie, was man bereits glauben muss, damit die Frage Sinn ergibt (Prämisse), und formulieren Sie eine Fassung, die auch eine unerwartete Antwort zulässt.

1. Warum lernen Studierende mit Laptop in der Vorlesung weniger als mit Papier und Stift?
2. Wie stark beeinflusst der Vollmond die Zahl der Notaufnahmen?
3. Welche Strategien nutzen erfolgreiche Gründer:innen, um Rückschläge zu verkraften?
4. Ab welchem Alter verlieren Kinder ihre Kreativität?
5. Wie viel Prozent ihres Gehirns nutzen Menschen im Alltag?
6. Warum sind Frauen die besseren Führungskräfte?
7. Wie kann die Hochschule verhindern, dass ChatGPT das eigenständige Denken zerstört?
8. Wie viele Stunden Schlaf braucht ein Mensch, um leistungsfähig zu sein?

Nr.	Prämisse(n)	offenere Fassung

Aufgabe 2: Die eigene Frage sezieren

in der Stunde, Zweiergruppe, 20 Min.

Schreiben Sie Ihre mitgebrachte Frage auf. Ihr Gegenüber stellt Ihnen die Fragen aus der Tabelle; Sie notieren die Antworten. Wer keine eigene Frage hat, wählt ein Ersatzthema: Mensaessen, Pendeln zur Hochschule, Lernen mit Karteikarten, Nebenjobs im Studium.

Meine Frage (Rohfassung):

Was wird vorausgesetzt?	
Welche Wörter sind unscharf?	
Was würde ich messen (Indikator)?	
Bei wem, wo, wann?	
Welche Antwort würde mich überraschen?	

Aufgabe 3: SMART-Check

in der Stunde, Zweiergruppe

Formulieren Sie die Frage neu und kreuzen Sie an, welche Kriterien sie erfüllt: *spezifisch* (ein Gegenstand, eine Population, ein Kontext), *messbar* (klar, welche Größe erhoben wird), *erreichbar* (Zugang zu Daten, Personen, Material), *relevant* (die Antwort verändert Wissen oder Praxis), *terminiert* (in der verfügbaren Zeit zu schaffen).

☐ spezifisch ☐ messbar ☐ erreichbar ☐ relevant ☐ terminiert

Übungsblatt A: Der Zählweg

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Der Zählweg

in der Stunde, Einzelarbeit, 8 Min.

Wählen Sie im Stillen eine Zahl zwischen 1 und 10. Zählen Sie vom Anfang des Textes so viele Wörter ab; das ist Ihr Startwort. Zählen Sie seine Buchstaben und gehen Sie genau so viele Wörter weiter. Wiederholen Sie das. Satzzeichen zählen nicht, ä, ö, ü zählen als ein Buchstabe. Wenn der nächste Sprung über das Textende hinausführen würde, ist Ihr aktuelles Wort Ihr **Schlusswort**. Behalten Sie es für sich. *(Text selbst verfasst, fiktive Geschichte.)*

Als Hanna Berger zum ersten Mal die alte Bibliothek ihrer Stadt betrat, suchte sie nur ein einziges Buch. Ihre Tante hatte ihr erzählt, dass dort ein Bericht über den Winter stehe, in dem der See vollständig zugefroren war und die Menschen trocken bis zur anderen Seite gehen konnten. Hanna wollte wissen, ob diese Geschichte stimmte. Sie fragte den Bibliothekar, einen ruhigen Mann mit grauem Bart, wo sie anfangen solle. Er lächelte und gab ihr keinen Titel, sondern einen Rat: „Fang irgendwo an, aber schreib auf, wohin dich jedes Buch schickt." Also begann sie bei einer Chronik der Fischerei. Darin fand sie einen Hinweis auf alte Kirchenbücher, die jede Taufe und jede Beerdigung festhielten. In den Kirchenbüchern stand am Rand eine Notiz über ungewöhnliche Kälte, mit einem Verweis auf die Wetterbeobachtungen eines Lehrers. Der Lehrer hatte jeden Morgen die Temperatur gemessen und in kleine Hefte geschrieben. Diese Hefte lagen im Keller, in einer Kiste mit der Aufschrift „Verschiedenes". Hanna arbeitete drei Wochen lang an einem langen Tisch unter einem hohen Fenster. Sie las, verglich und notierte, und manchmal fand sie Angaben, die einander widersprachen. Ein Kaufmann schrieb, das Eis sei dünn gewesen, ein Pfarrer meinte, man habe darauf getanzt. Hanna lernte, dass jeder Zeuge seine eigenen Gründe hatte, etwas zu behaupten. Sie ordnete die Berichte nach Datum, nach Herkunft und nach der Frage, wer was gesehen haben konnte. Am Ende führten fast alle Spuren, gleich wo sie begonnen hatte, zu demselben Ort. Es war ein dünnes Heft des Lehrers, in dem für einen Februar viele Nächte mit strengem Frost standen und daneben ein Satz in sauberer Schrift: „Heute ging ich mit meinen Schülern über das Eis bis zum anderen Ufer." Hanna legte den Stift hin. Sie wusste jetzt, dass die Erzählung ihrer Tante einen wahren Kern hatte, und sie wusste noch etwas anderes: Wer lange und gründlich sucht, landet oft bei derselben Quelle.

Meine Startzahl: _____ Mein Schlusswort: _____ Zahl der Sprünge: _____

Übungsblatt A: Quellenkritik und SIFT

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: SIFT-Raster für drei Quellen

in der Stunde, Kleingruppe, 30 Min.; Fertigstellung als Hausaufgabe

Die Lehrperson gibt drei Quellen vor (Übungsblatt C): (1) eine Peer-Review-Studie, (2) einen Zeitungsartikel, (3) einen Wikipedia-Eintrag. Tragen Sie zuerst die genauen Angaben ein, dann Ihre Befunde zu jedem Schritt. Verfolgen Sie in Schritt T mindestens eine Zahl bis zur Originalstudie. Zur Art der Quelle: *primär* = eigene Daten (Studie), *sekundär* = fasst Studien zusammen (Review, Meta-Analyse), *tertiär* = berichtet darüber (Presse, Lexikon), *grau* = ohne Verlag oder Begutachtung veröffentlicht (Preprint, Bericht, Abschlussarbeit).

	(1) Studie	**(2) Zeitungsartikel**	**(3) Wikipedia**
Angaben (Autor, Titel, Datum, Link)			
Stop: Was will ich wissen? Erster Eindruck?			
Investigate: Wer ist die Quelle? Was sagen andere?			
Find: Bessere oder unabhängige Berichte?			
Trace: Woher stammt die zentrale Zahl/Aussage?			
Art der Quelle (primär, sekundär, tertiär, grau)			
Gewicht (hoch/mittel/gering) und Begründung			

Übungsblatt A: Hypothesen und Falsifizierbarkeit

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Falsifizierbar oder nicht?

in der Stunde, Kleingruppe, 10 Min.

Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie *in der vorliegenden Form* falsifizierbar ist (ja / nein / erst nach Präzisierung). Falsifizierbar heißt: Es lässt sich eine Beobachtung angeben, die der Aussage widerspräche. Geben Sie für jede prüfbare Aussage eine konkrete Beobachtung an, die sie widerlegen würde. Formulieren Sie vage Aussagen so um, dass sie prüfbar werden. (Die Aussagen sind für diese Übung konstruiert.)

A1 „Ehrliche Menschen schlafen besser."

A2 „Studierende, die in der Woche vor der Klausur im Mittel mindestens sieben Stunden pro Nacht schlafen, erzielen in dieser Klausur im Mittel mehr Punkte als Studierende mit weniger als fünf Stunden."

A3 „Alles, was geschieht, geschieht aus einem Grund, auch wenn wir ihn nicht immer erkennen können."

A4 „Astrologinnen und Astrologen können einem Geburtshoroskop häufiger als zufällig das passende von drei Persönlichkeitsprofilen zuordnen."

A5 „Das Mittel wirkt bei allen, die offen dafür sind. Wer keine Wirkung spürt, war innerlich nicht bereit."

Nr.	falsifizierbar?	Widerlegungsbedingung bzw. präzisierte Fassung
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		

Übungsblatt A: Becher, Würfel und Daten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Monty Hall in Paaren

in der Stunde, Paare, 10 Min.

Die Spielleitung würfelt verdeckt die Lage der Kugel (1–2: A, 3–4: B, 5–6: C), die spielende Person zeigt auf einen Becher, die Spielleitung öffnet einen *leeren*, nicht gewählten Becher. Ungerade Runden: bleiben, gerade Runden: wechseln. Kreuzen Sie an, ob gewonnen wurde.

Rd.	Strategie	Kugel	gewonnen	Rd.	Strategie	Kugel	gewonnen
1	bleiben			13	bleiben		
2	wechseln			14	wechseln		
3	bleiben			15	bleiben		
4	wechseln			16	wechseln		
5	bleiben			17	bleiben		
6	wechseln			18	wechseln		
7	bleiben			19	bleiben		
8	wechseln			20	wechseln		
9	bleiben			21	bleiben		
10	wechseln			22	wechseln		
11	bleiben			23	bleiben		
12	wechseln			24	wechseln		

Summe: **bleiben** _____ von _____ gewonnen **wechseln** _____ von _____ gewonnen Kurs gesamt (Tafel): _____

Aufgabe 2: Würfel-Detektive

in der Stunde, Paare, 10 Min.

Die werfende Person öffnet den Umschlag und liest die Karte *für sich*: „fair" (Treffer ist nur die 6) oder „gezinkt" (Treffer sind 5 und 6). Sie würfelt 30-mal verdeckt unter einem Becher und sagt nur „Treffer" oder „kein Treffer". Die Detektivin führt die Strichliste. Bekannt ist: Jeder fünfte Umschlag ist gezinkt.

Treffer (Strichliste)	
Kein Treffer (Strichliste)	

Treffer k	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$p = P(X \geq k \mid \text{fair})$	0,90	0,76	0,58	0,38	0,22	0,11	0,051	0,020	0,007	0,002	0,0005	0,0001
$BF_{10} = 2^k \cdot 0{,}8^{30-k}$	0,02	0,05	0,12	0,30	0,76	1,9	4,7	11,8	30	74	184	461
$P(\text{gezinkt})$ bei $1:4$	0,5 %	1 %	3 %	7 %	16 %	32 %	54 %	75 %	88 %	95 %	98 %	99 %

1. **Frequentistisch:** H_0: fair. p-Wert für Ihr k: _____. Bei $\alpha = 0{,}05$ ist der Würfel ☐ signifikant gezinkt ☐ nicht auffällig.
2. **Bayesianisch:** BF_{10} = _____; Chance vorher $1:4$, Chance nachher _____; $P(\text{gezinkt})$ = _____. Rechnen Sie einmal selbst nach, ohne die letzte Zeile der Tabelle.
3. Umschlag öffnen. Wer hatte recht? Tragen Sie Ihr Paar an der Tafel in die Vierfeldertafel ein.
4. Wie sähe Ihr Bayes-Urteil aus, wenn nur einer von 100 Würfeln gezinkt wäre? Und Ihr Testurteil?

Aufgabe 3: Datensatz-Analyse

Hausaufgabe, Kleingruppe

Fiktiver Datensatz (konstruiert für diese Übung, keine echte Erhebung): 50 Personen haben ein Ideomotor-Pendel gehalten (vgl. LE 1). Gemessen wurde der größte Ausschlag in Millimetern (**mm**), danach gaben die Personen an, wie stark sie gestaunt haben (**St**, 1 = gar nicht bis 5 = sehr), und ob sie den Pendeleffekt vorher kannten (**VW**, 1 = ja, 0 = nein).

Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW	Nr	mm	St	VW
1	11	3	0	11	9	3	0	21	10	2	1	31	43	3	1	41	47	4	0
2	5	2	0	12	24	2	0	22	26	4	1	32	57	4	0	42	59	3	0
3	15	3	1	13	24	4	1	23	39	4	0	33	21	3	0	43	26	3	0
4	41	4	1	14	8	2	0	24	15	4	0	34	96	5	0	44	31	4	1
5	37	3	0	15	16	2	1	25	13	3	0	35	49	4	0	45	23	2	0
6	39	5	0	16	25	4	0	26	13	3	0	36	30	4	0	46	20	3	1
7	18	3	0	17	19	5	0	27	66	5	0	37	23	4	0	47	12	1	1
8	0	1	0	18	53	4	1	28	35	3	1	38	53	4	0	48	36	4	1
9	16	2	1	19	5	2	1	29	38	5	0	39	18	2	0	49	18	3	0
10	31	4	1	20	45	5	0	30	26	3	1	40	73	5	0	50	40	4	0

1. Bestimmen Sie für jede Variable das Skalenniveau.
2. Berechnen Sie für **mm**: Minimum, Maximum, Spannweite, Median, Q_1, Q_3, *IQR* und Mittelwert. Geben Sie an, wie Sie die Quartile bestimmt haben.
3. Zeichnen Sie ein Histogramm (Klassenbreite 10 mm) und einen Boxplot. Gibt es Ausreißer nach der $1{,}5 \cdot IQR$-Regel (Werte mehr als $1{,}5 \cdot IQR$ unter Q_1 oder über Q_3)? Was würden Sie mit ihnen tun?
4. Berechnen Sie Mittelwert und Median von **mm** ohne den Ausreißer. Welcher Kennwert reagiert stärker, und warum?
5. Fassen Sie **St** sinnvoll zusammen. Ist ein Mittelwert zulässig?
6. Vergleichen Sie **mm** zwischen Personen mit und ohne Vorwissen mit Mittelwert *und* Median. Was fällt auf?
7. Rechnen Sie für denselben Vergleich einen t-Test (gepoolte Standardabweichung) und den Bayes-Faktor nach der Faustformel vom Handout. Was sagen beide Ergebnisse, und was sagen sie nicht?

Übungsblatt A: Forschungsdesign

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Fallstudie: Ein Design analysieren

in der Stunde, Zweiergruppe, 15 Min.

Die folgende Studie ist fiktiv und für diese Übung konstruiert; alle Zahlen sind erfunden.

„Lern-App verbessert Mathematiknoten um 0,7"

Im Wintersemester bietet eine Hochschule zur Vorlesung Mathematik 1 eine neue Übungs-App an, die der Dozent der Vorlesung selbst entwickelt hat. Die Nutzung ist freiwillig; 64 von 212 Studierenden melden sich an. Zur Einführung der App bietet der Dozent für die Angemeldeten ein wöchentliches Tutorium an, in dem mit der App geübt wird. Am Semesterende schreiben alle 212 Studierenden dieselbe Klausur, die der Dozent selbst korrigiert; auf den Bögen stehen Name und Matrikelnummer. Die App-Gruppe erreicht im Mittel die Note 2,3, die übrigen 148 Studierenden die Note 3,0. Im Pressetext der Hochschule heißt es: „Die App verbessert die Note um 0,7. Sie wird ab dem nächsten Semester für alle Erstsemester verpflichtend."

1. Benennen Sie UV und AV (unabhängige und abhängige Variable). Wie ist die AV gemessen worden?
2. Welcher Designtyp liegt vor? Schreiben Sie das Design in der Kurzschrift R/X/O (eine Zeile je Gruppe; R = zufällige Zuteilung, X = Behandlung, O = Messung).
3. Gibt es eine Kontrollgruppe? In welchen Merkmalen unterscheidet sie sich von der App-Gruppe außer in der App-Nutzung?
4. Nennen Sie mindestens drei Konfounder bzw. Bedrohungen der internen Validität und ordnen Sie sie Fachbegriffen zu (etwa Selektion, Geschichte, Reifung, Testeffekt, Instrumentierung, Ausfall, Erwartungen der Forschenden).
5. Ist die Messung objektiv? Was wäre ein Blind-Design?
6. Skizzieren Sie ein verbessertes Design, das die Aussage des Pressetexts prüfen könnte.

Aufgabe 2: Design-Skizze zu Ihrer Hypothese

Beginn in der Stunde, Abgabe bis LE 8, benotet

Füllen Sie die Vorlage aus und begründen Sie Ihre Wahl auf höchstens einer weiteren Seite.

H_1 (aus LE 5)	
UV und ihre Stufen	
AV und Messinstrument	
Designtyp (experimentell / quasi / nicht-experimentell; Quer- oder Längsschnitt)	
Design in Kurzschrift (R / X / O)	
Stichprobe: wer, wie viele, wie rekrutiert?	
Auswertungsplan (aus LE 6): Test oder Bayes-Faktor, kleinster interessanter Effekt, n aus der Power-Tabelle	
Zuteilung zu den Bedingungen	
Kontrollbedingung (aktiv?)	
Wichtigste Störvariablen (Drachen auf Ihrer Landkarte aus LE 6) und wie ich sie kontrolliere	
Messgüte: objektiv? reliabel? valide? blind? Parallelmessung?	
Verbleibende Bedrohung, die ich in Kauf nehme	

Übungsblatt A: Kognitive Verzerrungen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Aufwärmen: ein fiktiver Kurzbericht

in der Stunde, Einzelarbeit, 5 Min.

Der folgende Bericht ist fiktiv und für diese Übung konstruiert.

„Barockmusik steigert die Konzentration"

(1) Eine Dozentin, die seit Jahren Konzentrationstrainings mit Musik anbietet, will zeigen, dass Barockmusik die Konzentration verbessert. (2) Sie gewinnt 24 Studierende aus ihrem eigenen Seminar. (3) Alle lösen zuerst am Vormittag Aufgaben ohne Musik und am Nachmittag desselben Tages Aufgaben mit Musik. (4) Die Dozentin bewertet die Lösungen selbst; auf jedem Bogen ist vermerkt, ob er mit oder ohne Musik entstand. (5) Erhoben werden zwölf Konzentrationsmaße. Bei einem davon zeigt sich ein signifikanter Vorteil der Musikbedingung; über die übrigen elf wird nicht berichtet. (6) Weil das Ergebnis nach 24 Personen „knapp nicht signifikant" war, wurden zehn weitere Personen erhoben. (7) In der Diskussion heißt es, die Hypothese sei von Anfang an klar gewesen und bestätige die langjährige Praxiserfahrung der Autorin. (8) Eine frühere Studie der Autorin ohne Effekt wurde nicht eingereicht.

Notieren Sie zu jeder Nummer, ob dort ein Bias (eine systematische Verzerrung in eine bestimmte Richtung) wirken könnte, welcher und in welcher Phase des Forschungsprozesses: Planung, Erhebung, Auswertung, Interpretation oder Publikation.

Aufgabe 2: Bias-Jagd im Artikel

in der Stunde, Zweiergruppe, 25 Min.; Abschluss als Hausaufgabe

Artikel (von der Lehrperson ausgewählt): _____

Finden Sie mindestens zwei Stellen, an denen ein Bias das Ergebnis beeinflusst haben könnte. Prüfen Sie dafür nacheinander: Wer hat die Studie durchgeführt und mit welchem Interesse? Wie wurden die Teilnehmenden gewonnen und zugeteilt? Wer hat gemessen, und wusste diese Person die Bedingung? Wie viele Messgrößen und Auswertungsvarianten gab es, und wird über alle berichtet? Gab es eine Präregistrierung? Geht die Interpretation über die Daten hinaus?

Seite / Zitat	Phase	Bias	Begründung: in welche Richtung verschiebt er das Ergebnis?	Gegenmittel (verwendet?)

Was haben die Autorinnen und Autoren methodisch gut gemacht?

Übungsblatt A: Leitfaden und Transkript

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Interviewleitfaden

in der Stunde und Hausaufgabe

Entwickeln Sie einen Leitfaden mit 8–12 Fragen zu Ihrer Forschungsfrage. Jeder Block beginnt mit einer offenen Leitfrage; Nachfragen stellen Sie nur, wenn der Aspekt nicht von selbst kommt.

Meine Forschungsfrage: _____

Block	Leitfrage (offen, erzählauffordernd)	Nachfragen
Einstieg		
Thema A		
Thema B		
Thema C		
Abschluss	„Gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig ist?“	

Prüfen Sie jede Frage: ☐ offen statt ja/nein ☐ keine Doppelfrage ☐ keine Bewertung vorgegeben ☐ kein Fachwort ☐ ich brauche die Antwort wirklich

Reflexion nach dem Probe-Interview: Welche Frage war suggestiv, welche zu offen? Wie würden Sie sie umformulieren?

Aufgabe 2: Mini-Inhaltsanalyse

in der Stunde, zwei Gruppen, 15 Min.

Konstruiertes Transkript (für diese Übung erfunden, keine echte Person). Kontext: Interview mit einer Studentin (B) eine Woche nach einer Vorlesung, in der der Dozent einen Becher-Zaubertrick gezeigt und nicht aufgelöst hat. I = interviewende Person.

[1] **I:** Erzählen Sie mal, wie Sie die Vorlesung am Dienstag erlebt haben. **B:** Ehrlich gesagt war ich am Anfang total müde, ich hatte vorher noch Labor. Dann hat er plötzlich diese Becher rausgeholt, und ich dachte: Was wird das jetzt?

[2] **B:** Und dann war die Kugel weg. Also wirklich weg. Ich hab wirklich gedacht, das geht nicht. Ich hab mich richtig aufgerichtet.

[3] **B:** Mein Nachbar hat sofort gesagt, die ist im Ärmel. Aber er hatte ja kurze Ärmel an. Wir haben die ganze Pause darüber geredet, wie das gehen könnte.

[4] **I:** Fanden Sie es auch unangenehm, dass Sie getäuscht wurden? **B:** Ja, unangenehm schon irgendwie. Also, nicht schlimm. Aber man fühlt sich halt ein bisschen vorgeführt.

[5] **I:** Was ist Ihnen von der Vorlesung im Kopf geblieben? **B:** Das mit den zwei Dritteln. Dass man wechseln soll. Das hab ich abends meiner Mitbewohnerin erklärt, und die hat's mir nicht geglaubt. Dann haben wir's mit Tassen ausprobiert.

[6] **B:** Ob ich das ohne den Trick auch behalten hätte? Keine Ahnung. Vielleicht. Ich war halt wach danach.

[7] **I:** Wie würden Sie den Dozenten beschreiben? **B:** Der ist schon gut. Man merkt, dass der das kann, das war sauber gemacht. Aber man weiß bei dem nie so richtig, ob er einen gerade reinlegt.

[8] **B:** Bei der Klausur frag ich mich jetzt manchmal, ob da auch irgendwo ein Trick drin ist. (lacht)

[9] **I:** Gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig ist? **B:** Ich fand's gut, dass er's nicht aufgelöst hat. Sonst hätten wir nicht so lange drüber nachgedacht. Obwohl mich das schon nervt, ehrlich gesagt.

[10] **B:** Ich glaub, ich hab danach mehr mitgeschrieben als sonst. Aber das kann auch am Thema gelegen haben.

Kategoriensystem (deduktiv vorgegeben): **K1** Staunen: erlebte Überraschung, Widerspruch zur Erwartung. – **K2** Erklärungssuche: Vermutungen, Diskussion, Ausprobieren, wie etwas funktioniert. – **K3** Unbehagen: Misstrauen, Ärger, Gefühl, vorgeführt zu werden. – **K4** Lernen: Behalten, Aufmerksamkeit, Mitschreiben, Weitergeben von Inhalten. – **K5** Bewertung der Lehrperson oder Darbietung. – **K0** Sonstiges, Kontext. *Kodierregel:* jedes Segment genau einer Kategorie zuordnen; bei Zweifel die Kategorie des Satzes mit dem stärksten Gewicht wählen und den Zweifel notieren.

Segm.	Gr. 1	Gr. 2	gleich?	Begründung bei Abweichung
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Übereinstimmung: _____ von 10 Segmenten = _____ %. Was sagt die Abweichung über Intersubjektivität, also darüber, ob der Befund unabhängig von der Person ist, die codiert? Was fällt Ihnen an Segment 4 auf?

Übungsblatt A: Befund und Deutung

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Befund-Übung

in der Stunde, Kleingruppe, 20 Min.

Fiktive Studie (konstruiert für diese Übung, keine echte Erhebung): In einem Kurs mit 13 Terminen wurde für 24 Studierende festgehalten, an wie vielen Terminen sie anwesend waren (**Anw**), wie viele Einträge sie im Tagebuch des Staunens gemacht haben (**Tgb**, höchstens 13) und wie viele Punkte sie in der Klausur erreicht haben (**Pkt**, höchstens 60). **SG** ist der Studiengang (T = Technik, W = Wirtschaft).

Nr	SG	Anw	Tgb	Pkt	Nr	SG	Anw	Tgb	Pkt
1	W	8	6	38	13	T	9	7	32
2	W	8	3	34	14	T	10	8	35
3	W	7	4	28	15	T	6	3	24
4	T	11	11	45	16	T	8	6	38
5	W	9	9	36	17	W	11	8	35
6	T	10	9	38	18	W	5	2	19
7	T	12	10	48	19	T	10	9	39
8	T	13	12	51	20	W	12	11	46
9	W	11	9	36	21	T	8	5	30
10	T	9	7	35	22	T	9	8	40
11	W	8	6	36	23	W	7	4	31
12	T	7	5	27	24	W	13	12	47

Die Studienleitung schreibt: „Wer regelmäßig Tagebuch führt (mindestens 8 Einträge), erreicht deutlich mehr Punkte. Das Tagebuch des Staunens verbessert also den Lernerfolg."

(a) Formulieren Sie die *deskriptiven Befunde*: Mittelwerte der Punkte in den Gruppen mit mindestens 8 und mit weniger als 8 Einträgen; wenn möglich auch der Zusammenhang zwischen Tgb und Pkt.

(b) Formulieren Sie *zwei konkurrierende Interpretationen* dieser Befunde. Welche Rolle spielt Anw?

(c) Welche *Zusatzdaten* oder welches andere Design würde zwischen Ihren Interpretationen entscheiden?

(d) Notieren Sie mindestens fünf Entscheidungen, die man bei der Auswertung anders hätte treffen können (Weggabelungen).

Übungsblatt A: Präzision und Struktur

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Patter-Umbau

in der Stunde, Kleingruppe, 10 Min.

Den Sprechtext hören Sie gleich bei einer Vorführung; danach steht er auf der Folie. Übersetzen Sie ihn Satz für Satz in die Sprache eines Beobachtungsberichts. Notieren Sie zu jeder Änderung die Regel, nach der Sie vorgegangen sind, in einem Halbsatz (etwa „Beobachtung von Deutung trennen").

Sprechtext (Satz)	Fachsprache	Regel

Aufgabe 2: Ein schlechter Absatz, zwei Runden

in der Stunde, Kleingruppe, 25 Min.; Abschluss als Hausaufgabe

Der folgende Absatz ist *konstruiert*, um möglichst viele Fehler zu enthalten. Er stammt aus keiner realen Arbeit.

> „Heutzutage weiß ja eigentlich jeder, dass Zaubertricks im Unterricht total viel bringen. Die Schüler passen einfach viel besser auf und merken sich alles, das sieht man ja schon, wenn man selbst mal in so einer Stunde war. Studien haben das auch bewiesen. Manche Lehrer sind aber dagegen, weil sie denken, es ist nur Show, was aber eigentlich nicht stimmt, weil Staunen ja nachweislich das Gehirn aktiviert. Man sollte also in jedem Fach zaubern. Außerdem macht es Spaß, und Spaß ist beim Lernen das Wichtigste. Natürlich klappt nicht jeder Trick immer, aber das ist ja egal. Ein Freund von mir ist Lehrer, und der sagt auch, dass seine Klasse seitdem viel besser geworden ist."

1. **Runde 1 – Inhalt** (rot): Welche Thesen stecken im Absatz? Welche davon bräuchten einen Beleg? Was gehört nicht in einen wissenschaftlichen Text? Legen Sie fest, welche *eine* These der überarbeitete Absatz vertreten soll, und ordnen Sie die Sätze neu.
2. **Runde 2 – Sprache und Form** (blau): Streichen Sie Füllwörter und Absolutheiten, vereinheitlichen Sie Begriffe, formulieren Sie die Unsicherheit angemessen. Setzen Sie mindestens zwei Belege aus der Literatur dieser Vorlesung ein.

Aufgabe 3: Einleitung im Vierschritt

in der Stunde Entwurf; Hausaufgabe ca. 400 Wörter

Schreiben Sie die Einleitung Ihrer Seminararbeit. Die Satzanfänge sind Vorschläge, keine Pflicht.

1 Thema	*„Wenn …, dann …“* – *„In … spielt … eine zentrale Rolle, weil …“*
2 Lücke	*„Untersucht wurde bisher vor allem … (Beleg). Offen ist dagegen, ob …“*
3 Frage	*„Diese Arbeit geht der Frage nach, ob/wie …“* – als echte Frage mit Fragezeichen
4 Aufbau	*„Kapitel 2 stellt … dar. Kapitel 3 beschreibt …“*

Aufgabe 4: Peer-Feedback zur Einleitung

in der Stunde, Partnerarbeit, 5 Min.

Lesen Sie die Einleitung Ihrer Partnerin oder Ihres Partners. Beschreiben Sie, statt zu bewerten („Mir war nach Satz 3 nicht klar, …“).

Kriterium	**ja**	**teils**	**nein**	**Hinweis**
Ich weiß nach dem ersten Absatz, worum es geht.				
Die Lücke ist benannt *und* belegt.				
Die Forschungsfrage steht als Frage da und ist beantwortbar.				
Der Aufbau der Arbeit wird genannt.				
Begriffe werden einheitlich verwendet.				

Ein Satz, der mir hängen geblieben ist: _____

Eine Frage, die ich an die Arbeit habe: _____

Übungsblatt A: Überzeugen und belegen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Zwei Vorträge im Vergleich

in der Stunde, Einzelarbeit, 5 Min.

Bewerten Sie jeden Ausschnitt direkt nach dem Ansehen (1 = gar nicht, 5 = sehr) und nennen Sie je einen Grund.

	überzeugend	**weil …**	**belastbar**	**weil …**
Ausschnitt A				
Ausschnitt B				

Aufgabe 2: Feedbackbogen zur 5-Minuten-Präsentation

in der Stunde, während der Vorträge

Halten Sie zu jedem Vortrag je einen Punkt fest. Beschreiben Sie konkret („Die Folie mit dem Balkendiagramm …"), statt allgemein zu loben oder zu tadeln. Den Bogen bekommen die Vortragenden.

Vortrag von	**Was war klar?**	**Was hat überzeugt – und war es belegt?**	**Was blieb offen?**

Übungsblatt A: Ethik im eigenen Projekt

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Ethik-Checkliste für Ihr Semesterprojekt

in der Stunde, Einzelarbeit, 15 Min.; fertigstellen als Hausaufgabe

Kreuzen Sie an und notieren Sie für jedes „nein" oder „offen" eine Maßnahme.

Frage	ja	nein	offen	Maßnahme
Teilnehmende und Einwilligung				
Ich arbeite mit Menschen (Befragung, Beobachtung, Test).				
Alle erhalten vorher eine verständliche Information.				
Teilnahme ist freiwillig und jederzeit abbrechbar.				
Es nehmen Minderjährige oder Abhängige teil (z. B. eigene Schüler).				
Ich täusche Teilnehmende; ein Debriefing ist geplant.				
Daten				
Ich erhebe nur, was ich für die Frage brauche.				
Namen/Kontaktdaten stehen nicht im Datensatz (Code, getrennte Liste).				
Ich erhebe sensible Daten (Gesundheit, Religion, …).				
Speicherort und Löschtermin sind festgelegt.				
Integrität und Offenheit				
Hypothesen und Auswertung sind vor der Erhebung notiert.				
Ausschlüsse von Daten sind begründet und werden berichtet.				
Alle Quellen sind belegt; KI-Nutzung ist nach den Regeln gekennzeichnet.				
Material und Daten (anonymisiert) kann ich anderen zeigen.				
Ich habe keine Interessenkonflikte – oder lege sie offen.				

Aufgabe 2: Einwilligung: Mustertext anpassen

in der Stunde, 10 Min.

Der folgende Text ist ein *Muster* für ein studentisches Projekt ohne sensible Daten. Er ersetzt keine Prüfung durch die zuständigen Stellen Ihrer Hochschule. Füllen Sie die Lücken für Ihr Projekt aus und streichen Sie, was nicht zutrifft.

Information und Einwilligung zur Teilnahme

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Wissenschaftliches Arbeiten“ an der _____ untersuche ich, _____. Die Teilnahme besteht aus _____ und dauert etwa _____ Minuten. Es sind keine Risiken bekannt, die über den Alltag hinausgehen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbrechen; daraus entstehen Ihnen keine Nachteile. Ich erhebe keine Namen. Ihre Angaben werden _____ (anonym / unter einem Code) gespeichert, nur für dieses Projekt ausgewertet, nur in zusammengefasster Form berichtet und spätestens am _____ gelöscht. Eine einmal erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen; bereits anonym ausgewertete Angaben lassen sich danach nicht mehr einzeln entfernen.

Fragen und Widerruf: _____ (Name, E-Mail)

☐ Ich habe die Information gelesen und bin mit der Teilnahme einverstanden.

Datum, Unterschrift: _____

Aufgabe 3: Fallvignetten: FFP oder nicht?

in der Stunde, Partnerarbeit, 10 Min.

Alle Fälle sind *erfunden*. Ordnen Sie zu: **F** Fabrication, **V** Falsification (Verfälschung), **P** Plagiat, **Q** fragwürdige Praxis, **E** anderes ethisches Problem, **OK** in Ordnung. Begründen Sie kurz.

	Fall	**Typ**	**Begründung**
1	Lena fehlen sechs Fragebögen. Sie füllt sie selbst aus, „so, wie die anderen auch geantwortet haben“.		
2	Tom nimmt drei Personen aus der Auswertung, weil ihre Werte „nicht ins Bild passen“. Im Bericht steht davon nichts.		
3	Ein Team rechnet fünf Tests, berichtet nur den signifikanten und formuliert die Hypothese so, als hätte sie vorher festgestanden.		
4	Sara übernimmt Gliederung und Argumentationsfolge einer im Netz gefundenen Abschlussarbeit, formuliert alle Sätze neu und nennt die Arbeit nicht.		
5	Jonas schließt zwei Ausreißer aus, genau nach der Regel in seiner Präregistrierung, und berichtet das.		
6	Ein Student speichert die Liste mit Namen und Codes zusammen mit den Antworten in einer Online-Tabelle, die jeder mit dem Link öffnen kann.		
7	Eine Gruppe bewertet eine Lern-App. Ein Gruppenmitglied arbeitet als Werkstudent beim Hersteller; im Bericht steht das nicht.		
8	Weil das aktuelle Foto unscharf ist, setzt ein Doktorand ein Bild aus einem älteren Versuch ein und beschriftet es als aktuell.		
9	In einer Studie mit einem Zaubertrick erfahren die Teilnehmenden vorher nur, es gehe um „Wahrnehmung“; danach werden sie aufgeklärt und können ihre Daten zurückziehen.		